

逻辑学

寇亮

2025 秋季学期第四周

目录

1 复习

2 定义

3 定义概念

4 习题

回顾：判断

- 判断的基本形式：S 是 P
- 目标：认识概念
- P 是否正确反映了 S 这个概念？
- P 是否正确回答了“S 是什么”？

定义过宽和过窄的例子

- 什么是“水果”？

定义过宽和过窄的例子

- 什么是“水果”？
- “水果是植物的可食用部分。”
- 问题：这个定义过宽，因为它不仅包括苹果、香蕉等水果，还包括土豆（块茎）、胡萝卜（根部）等蔬菜。

定义过宽和过窄的例子

- 什么是“人”？
- “双足无羽动物”

定义过宽和过窄的例子

- 什么是“人”？
- “双足无羽动物”
- 《政治学》中，亚里士多德说“人是政治的动物。”
- 问题：若理解为“凡参与社会活动的都是人”，则过宽，因为蚂蚁、蜜蜂等群居动物也有社会性，但显然不是人。

定义过宽和过窄的例子

- 《论语》中，孔子说“仁者爱人”。“仁是所有形式的爱”吗？

定义过宽和过窄的例子

- 《论语》中，孔子说“仁者爱人”。“仁是所有形式的爱”吗？
- 问题：这会包括溺爱、滥情等负面情感，而孔子意在强调道德上的关怀。
- 注意：不要觉得学了一点逻辑就可以把典籍里的古人理解为傻子！

定义过宽和过窄的例子

- 什么是幸福？
- 边沁，功利主义：“幸福是所有快乐的总和。”

定义过宽和过窄的例子

- 什么是幸福？
- 边沁，功利主义：“幸福是所有快乐的总和。”
- 问题：过宽，因为这可能包括短暂的感官享乐（如毒品带来的快感），而忽略了持久的内心满足。

定义过宽和过窄的例子

- 什么是宠物？
- “宠物是家里养的狗。”

定义过宽和过窄的例子

- 什么是宠物？
- “宠物是家里养的狗。”
- 问题：过窄，因为宠物不仅限于狗，还包括猫、鸟、鱼等其他动物。

定义过宽和过窄的例子

- 什么是正义？

定义过宽和过窄的例子

- 什么是正义？
- 《理想国》中，柏拉图倾向于将正义定义为“每个人做好自己的本职工作”。

定义过宽和过窄的例子

- 什么是正义？
- 《理想国》中，柏拉图倾向于将正义定义为“每个人做好自己的本职工作”。
- 《雪国列车》：强者恒强是正义，还是扶弱济贫是正义？
- 可能的问题???? 过窄，因为这忽略了正义在人际关系（如公平分配）或法律审判中的其他维度。

定义过宽和过窄的例子

- 哺乳动物
- 定义：“哺乳动物是陆地上有毛发的动物。”

定义过宽和过窄的例子

- 哺乳动物
- 定义：“哺乳动物是陆地上有毛发的动物。”
- 问题：过窄，因为这排除了海洋中的哺乳动物（如鲸鱼、海豚）和无毛的哺乳动物（如裸鼹鼠）。

定义过宽和过窄的例子

- 信仰
- 定义：“信仰是相信基督教的上帝。”
- 问题：过窄，因为信仰不仅限于基督教，还包括其他信仰体系。比如，共产主义信仰
- 电视剧《潜伏》片段、《永不消逝的电波》

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”
- 完全没解释“无聊”是什么，只是让人更无聊地绕圈子。

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”
- 完全没解释“无聊”是什么，只是让人更无聊地绕圈子。
- “外星人就是来自外星的外星生物。”

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”
- 完全没解释“无聊”是什么，只是让人更无聊地绕圈子。
- “外星人就是来自外星的外星生物。”
- 仿佛在说“外星人就是外星人”，废话程度堪比宇宙黑洞。

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”
- 完全没解释“无聊”是什么，只是让人更无聊地绕圈子。
- “外星人就是来自外星的外星生物。”
- 仿佛在说“外星人就是外星人”，废话程度堪比宇宙黑洞。
- “超级英雄就是有超级能力的超级厉害的人。”

一些荒谬的定义

- “无聊就是当你觉得无聊时那种无聊的感觉。”
- 完全没解释“无聊”是什么，只是让人更无聊地绕圈子。
- “外星人就是来自外星的外星生物。”
- 仿佛在说“外星人就是外星人”，废话程度堪比宇宙黑洞。
- “超级英雄就是有超级能力的超级厉害的人。”
- 听完这个定义，你还是不知道蝙蝠侠算不算超级英雄。

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”
- 这定义吃了等于没吃，连“石头能不能吃”都没搞清楚。

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”
- 这定义吃了等于没吃，连“石头能不能吃”都没搞清楚。
- “死亡就是死了之后的那种死的状态。”

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”
- 这定义吃了等于没吃，连“石头能不能吃”都没搞清楚。
- “死亡就是死了之后的那种死的状态。”
- 这定义比僵尸还死气沉沉，完全没活化的可能。

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”
- 这定义吃了等于没吃，连“石头能不能吃”都没搞清楚。
- “死亡就是死了之后的那种死的状态。”
- 这定义比僵尸还死气沉沉，完全没活化的可能。
- “爱情就是爱上一个人时那种爱的爱。”

一些荒谬的定义

- “食物就是能吃的食用东西。”
- 这定义吃了等于没吃，连“石头能不能吃”都没搞清楚。
- “死亡就是死了之后的那种死的状态。”
- 这定义比僵尸还死气沉沉，完全没活化的可能。
- “爱情就是爱上一个人时那种爱的爱。”
- 浪漫诗人听了都想把笔摔碎，喊一句“啥都没说啊”。

如何定义概念？

- 一个适用于简单概念的方法：属加种差定义
- 界、门、纲、目、科、属、种
- 还记得吗：逻辑帮助我们区分不同的对象（概念）
- 我们看看如何区分不同的几种鸟

鸟的例子：相似吗



图：青头潜鸭



图：白头鹎

鸟的例子：这次相似吗



图：青头潜鸭



图：白眼潜鸭

相似两种鸟的鉴别



区别两种鸟：

两者的特点：青头潜鸭头部颈部有绿色光泽，两胁浅栗色白色相间。白眼潜鸭整体深栗色，头、胸和两胁颜色更统一

鉴别：与白眼潜鸭相比，青头潜鸭棕色更多，赤褐色较少，腹部白色延申至两胁

相同：白眼潜鸭与青头潜鸭同为鸭科潜鸭属，但却是两种完全不同的鸟

鸟的例子：又一次相似



寇亮



相似两种鸟的鉴别

- 红嘴蓝鹊：其显著特征为亮蓝色的羽毛，头部至前胸及肩部为丝绒般的黑色，背部略带淡紫色。尾羽异常长，末端呈白色，向下垂坠。头部后方和颈背的羽毛顶端带有广泛的白色，形成斑点或白色的区域。翅膀上方的羽毛为明亮的蓝色，带有紫罗兰色调。
- 台湾蓝鹊：全身羽毛呈深湛蓝色，尾羽长且中央一对特别突出。头部、颈部和胸部黑色，尾羽和翅膀有白色尖端，上尾覆羽有黑色尖端，下覆羽灰暗。虹膜柠檬黄色至淡黄色，眼周有暗淡的猩红至黑色环。雄雌相似，幼鸟颜色较淡，尾短，眼灰暗。
- 区别：红嘴蓝鹊具有红眼和白腹，而台湾蓝鹊则为黄眼和蓝腹，台湾蓝鹊的羽色更加湛蓝，头部中央的羽毛不像红嘴蓝鹊那样带白色。红嘴蓝鹊有更蓝的外观、更广泛的白色斑点和头顶的白色，以及红色的喙。
- 同属于鸦科蓝鹊属

我们是如何鉴别这两种鸟的？

- 完全不同的两个对象不需要我们区分
- 定义发生的场景：相似的对象之间

我们是如何鉴别这两种鸟的？

- 完全不同的两个对象不需要我们区分
- 定义发生的场景：相似的对象之间
- 上面的鸟有相同点——而且是很大的相同点
- 同科同属
- 但不是同一种鸟：有差异

我们是如何鉴别这两种鸟的？

- 定义两种鸟的时候：先说他们都属于哪个“属”——比如都是一种鸚科蓝鵲属、一种鸭科潜鸭属
- 其次……？

我们是如何鉴别这两种鸟的？

- 定义两种鸟的时候：先说他们都属于哪个“属”——比如都是一种鸚科蓝鵲属、一种鸭科潜鸭属
- 其次……？
- 描述它和相近的种之间的**差异**
- 比如，红嘴蓝鵲背部羽毛是紫色，红眼白腹，头顶白色斑点。
- 比如，人是一种有理性的会使用工具的动物。

属加种差定义

- “属加种差定义”是一种经典的定义方式，通过指定一个事物的“属”（genus，即所属的更广泛类别）和“种差”（differentia，即区别于同属其他事物的特定特征）来明确其含义。
- 这种方法源自亚里士多德的定义理论

属加种差定义

- “属加种差定义”是一种经典的定义方式，通过指定一个事物的“属”（genus，即所属的更广泛类别）和“种差”（differentia，即区别于同属其他事物的特定特征）来明确其含义。
- 这种方法源自亚里士多德的定义理论
- 三角形是由三条线段围成的平面图形
- 计算机是能够自动执行指令的电子设备
- 刑罚是国家对犯罪行为施加的法律制裁

定义的规则

- 属与种差必须穷尽且互斥：定义应完全覆盖被定义对象，且种差能清楚区分同属内的其他对象。
- 避免循环定义：不能用被定义对象本身或其同义词来定义。
- 种差应为正特征：避免仅用否定性描述（如“不是 X”）。
- 定义应与被定义对象范围相等：不能太宽（包含不该包含的）或太窄（漏掉该包含的）。
- 定义不能用比喻

定义的规则

- 属与种差必须穷尽且互斥：定义应完全覆盖被定义对象，且种差能清楚区分同属内的其他对象。
- 避免循环定义：不能用被定义对象本身或其同义词来定义。
- 种差应为正特征：避免仅用否定性描述（如“不是 X”）。
- 定义应与被定义对象范围相等：不能太宽（包含不该包含的）或太窄（漏掉该包含的）。
- 定义不能用比喻
- 因此，常犯的错误有：属与种差不互斥、循环定义、否定性描述、定义过宽过窄、用比喻

定义过宽过窄

- 人是会走路的生物。

定义过宽过窄

- 人是会走路的生物。
- 属：生物（正确，人类属于生物）。
- 种差：会走路的（不准确，许多动物如狗、鸟也能走路，而某些人因残疾不能走路）。

循环定义

- 计算机是计算的东西

循环定义

- 计算机是计算的东西
- 属：东西（过于模糊）。种差：计算的（直接用了“计算”，与“计算机”含义重叠，未提供新信息）。

否定性描述

- 刑罚不是奖励的措施。

否定性描述

- 刑罚不是奖励的措施。
- 属：措施（合理但宽泛）。
- 种差：不是奖励的（只说它不是什么，没说明它是什么）。
- 后果：定义太模糊，任何非奖励的措施（如教育、批评）都被包括，范围过宽。

属与种差不互斥

- 三角形是由三条直线围成的圆形。

属与种差不互斥

- 三角形是由三条直线围成的圆形。
- 问题：属与种差矛盾。
- 属：圆形（错误，三角形不是圆形）。
- 种差：由三条直线围成的（与“圆形”矛盾，圆形无直线）

定义不能用比喻

- “小谎” (fib) 定义为“没有冲破牙齿的谎言”
- 比喻虽然诙谐形象，但不能给对象清晰的解释。

习题

- 请到网站访问，下载并完成习题

Thanks!